SIĞIR MASTİTİNDE E. COLI YANITI

Meme dokusunda diferansiyel gen ifadesi · RNA-seq yeniden analizi

Bu çalışmada herkese açık bir RNA-seq veri setinden (GEO: GSE75379) yola çıkılarak, E. coli ile enfekte edilmiş sığır meme çeyreği ile aynı ineğin enfekte edilmemiş çeyreği arasındaki gen ifadesi farkı, enfeksiyondan 24 saat sonra DESeq2 ile incelendi.

GİRİŞ

Mastit, meme dokusunun enfeksiyona bağlı iltihabıdır. E. coli başlıca etkenlerinden biridir. Bu çalışma, enfeksiyona verilen yanıtı meme dokusunda gen ifadesi düzeyinde inceliyor.

AMAÇ

Enfekte meme çeyreği ile aynı ineğin enfekte edilmemiş çeyreği arasında farklı ifade edilen genleri belirlemek ve bu genlerle ilişkili biyolojik süreçleri yorumlamak.

YÖNTEM

Veri

GEO GSE75379, sığır meme dokusu, Illumina HiSeq 2000 (100 bp, paired-end). 24. saat, 6 inek, 12 örnek (6 enfekte, 6 kontrol çeyrek).

Kalite kontrol

FastQC ve Trimmomatic 0.39, tek test örneğinde. Okuma çiftlerinin %82,73'ü sağlam kaldı, adaptör temizlendi.

İfade analizi

Yazarların yayımladığı sayım tablosu (UMD3.1) üzerinde DESeq2. Model: ~ inek + durum. Eşik: padj < 0,05 ve |log2FC| ≥ 1.

SONUÇLAR

14.369
teste giren gen

3.826
anlamlı gen (padj<0,05)

1.931
|log2FC| ≥ 1: 1.236 artan, 695 azalan

PCA'da ilk bileşen (varyansın %67'si) kontrol ve enfekte örnekleri tamamen ayırıyor. Isı haritasındaki en anlamlı 30 gen de örnekleri iki gruba ayırıyor.

ANALİZ

Artan genler, enfekte dokuya nötrofil ve makrofaj girişi ile akut faz yanıtıyla uyumlu. Azalan genler süt yağı sentezi ve lipit metabolizmasıyla ilişkili. Ölçüm tüm dokuda yapıldığı için artış, doku bileşimindeki değişimi de yansıtıyor olabilir.

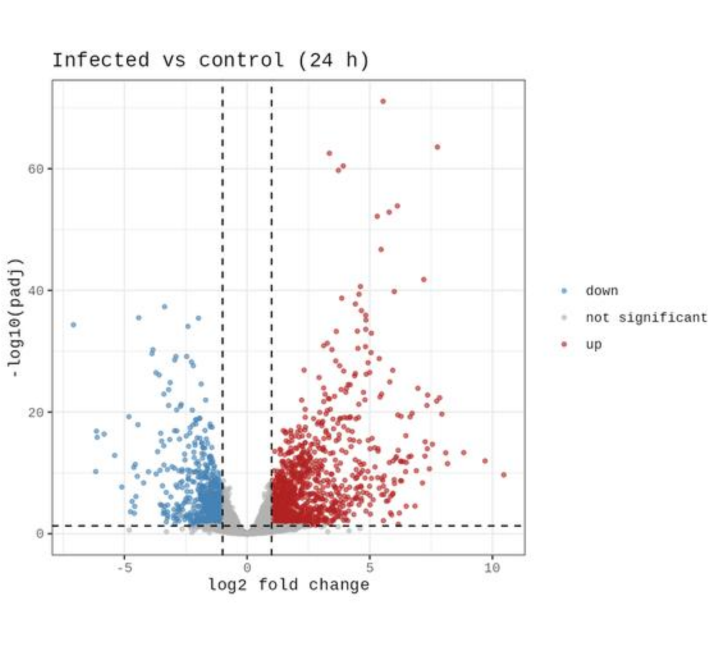
Artan: bağışıklık ve akut faz (log2FC)

CXCR1 +8,10 · CSF3R +7,94 · SAA2 +7,36 · S100A9 +7,26 · CCR1 +6,13 · HP +5,46 · CD68 +3,92 · CD163 +3,35

Azalan: süt yağı sentezi, lipit metabolizması

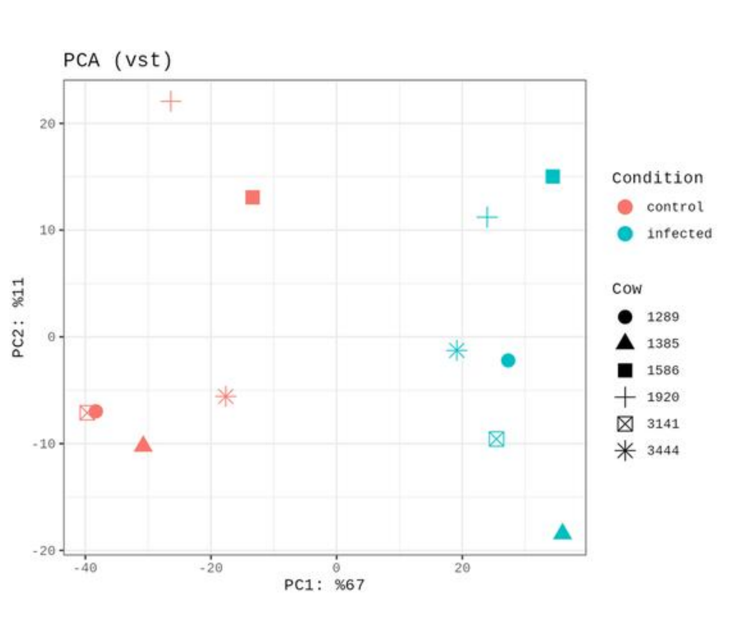
THRSP −4,61 · FASN −4,42 · LPL −4,02 · BTN1A1 −3,88

VOLKAN GRAFİĞİ



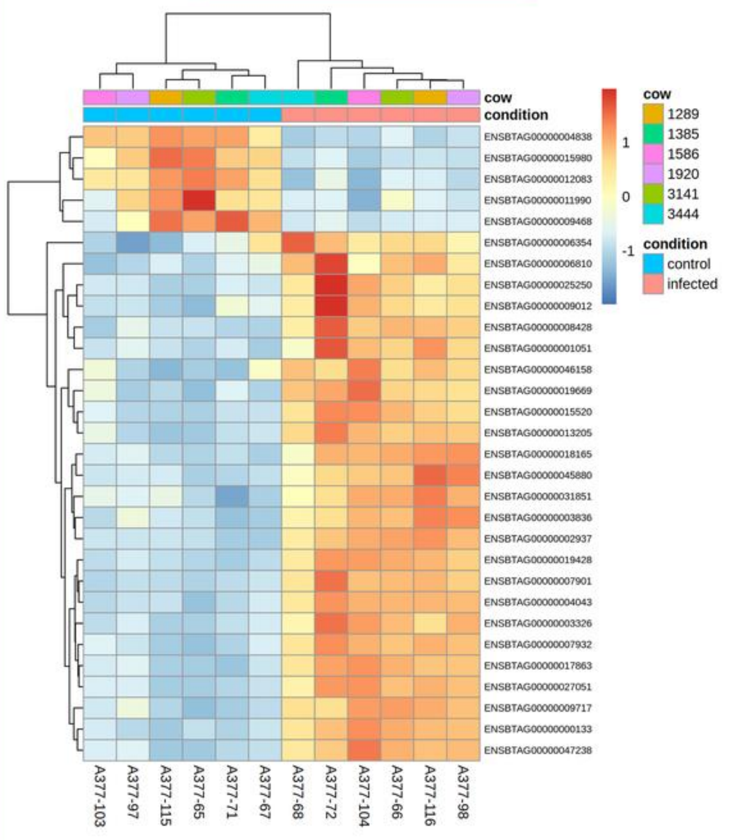
Enfekte / kontrol, 24. saat. Mavi: azalan, kırmızı: artan (padj < 0,05 ve |log2FC| ≥ 1).

PCA (VST)



PC1 (%67) kontrol ve enfekte örnekleri ayırıyor. Renk: durum, şekil: inek.

ISI HARİTASI



En anlamlı 30 gen (satır: gen, sütun: örnek).

SONUÇ

E. coli enfeksiyonunun 24. saatinde meme dokusunda 1.931 gen en az iki kat değişti. Bağışıklık ve akut faz genleri arttı, süt sentezi genleri azaldı. Bulgular, bağışıklık hücrelerinin doku girişi ve süt üretim işlevinin azalmasıyla uyumlu.

SINIRLAMALAR

- Çeyrek konumu ile enfeksiyon karışık: enfekte hep sol ön, kontrol hep sağ ön çeyrek.
- 6 inek ve tek zaman noktası (24. saat).
- Kalite kontrol tek örnekte yapıldı, sayım tablosu yazarlara ait.
- Yolak (zenginleştirme) analizi yapılmadı.

Veri: GEO GSE75379 (Sørensen P. ve ark., Aarhus Üniversitesi), herkese açık. Analiz: FastQC, Trimmomatic, DESeq2. Kod ve sonuçlar GitHub'da: bovine-mastitis-rnaseq